



Introduction aux systèmes de santé:

Définition de la santé :

- **OMS 1946** : État de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie et d'infirmité.
- Équilibre et harmonie de toutes les possibilités de la personne humaine (biologique, psychologique et sociale).
- Un individu en bonne santé est celui qui est capable de fonctionner aussi efficacement que possible dans son milieu et se consacrer pleinement à ses projets.

Déterminants de l'état de santé :

- Environnement physique et social.
- Facteurs biologiques qui est un facteurs non modifiable (exemple: génétique)
- Styles de vie.
- Services de santé

La santé publique :

- **Définition** : est la science et l'art d'organiser la réponse aux besoins de santé de la population.

- Principales activités :

- Organisation du système de santé.
- Prévention des maladies.
- Monitoring de l'état de santé de la population (distribution des maladies, de leurs déterminants ...)

- Approche clinique et approche de santé publique :

	Approche clinique traditionnelle	Approche de santé publique
Population concernée	Malade	Malades et non malades
Attitudes vis-à-vis de la population	Qui consultent	Même s'il ne consultent pas
Prise en charge	Au moment de la consultation	Jusqu'au contrôle du problème
Responsabilité des sujets	Exécuter les prescriptions	Décision participative
Gestion des ressources	Les prix ne comptent pas	Tient compte des ressources

Définition du système de santé :

- **OMS 1971** : Toutes les activités officielles ou non qui portent sur les services de santé mis à la disposition

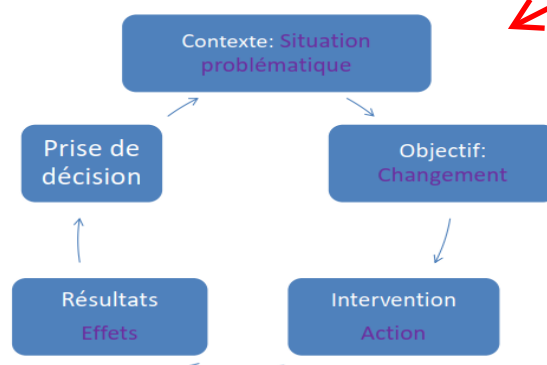
d'une population donnée et sur l'utilisation de ces services par la population.

- « Tout ce qui contribue à promouvoir ou à protéger la santé ».

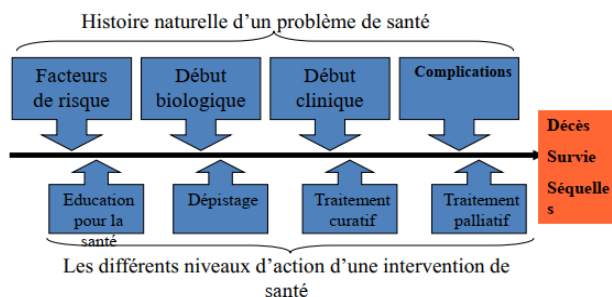
Intervention en santé publique :

- **Définitions** : Ensemble d'actions organisées dans un contexte spécifique pour produire des biens ou des services dans le but de modifier une situation problématique.

- Cycle d'une intervention de santé:



- **Niveau d'action d'une intervention en santé** : Peut faire partie d'un programme de prévention primaire et/ou secondaire



- Niveaux de complexité :

- Technique : Méthodes.
- Pratique : Activités pour appliquer une technique.
- Programme : Organisation coordonnée des pratiques.
- Politique : Stratégie formelle d'action réglementée ou recommandée

Terminologie :

- Programme de santé :

- Ensemble d'activités coordonnées, de mesures uniques, de processus et/ou services qui visent à aboutir à un but commun.

- Un ensemble d'actions organisées pour produire des biens ou des services dans le but de diagnostiquer une situation problématique
- Efficace s'il permet de réaliser les résultats prévus par ses objectifs
- Efficient s'il permet de réaliser des résultats importants avec un coût minime

- **Plan de santé publique** : Ensemble de dispositions arrêtées en vue de l'exécution d'un programme, et se compose d'une série d'actions.

- **Projet de santé** : Ensemble d'activités, de prestations ou d'interventions coordonnées et conçues pour atteindre un même BUT prédéfini. Il est limité en termes de temps, d'étendue et de budget.

- **Politique de santé** : Ensemble des choix stratégiques des pouvoirs publics pour améliorer l'état de santé des populations dont ils ont la responsabilité, il s'agit de:

- déterminer les aires et champs d'intervention
- fixer les objectifs et choisir les priorités
- programmer les moyens engagés

3 missions du système de santé :

- Prévention
- Promotion de la santé
- Distribution des soins : ambulatoires, cliniques essentiels, soins tertiaires

4 fonctions du système de santé:

- mettre à disposition les services de santé nécessaires (préventifs, curatifs, diagnostics, réhabilitation)
- créer les ressources nécessaires (en particulier : organiser la formation)
- gérer les problèmes de santé
- organiser le financement (récolte des fonds, répartition et achat de prestations)

3 objectifs du système de santé:

- augmenter et maintenir l'état de santé
- assurer la réactivité du système de santé

- viser une contribution équitable au financement

Ressources humaines pour la santé :

- **Définition** : Effectif de tous les individus qui sont engagés dans la promotion, la protection et l'amélioration de la santé de la population.

- Enjeux et défis :

- Rareté des ressources.
- Répartition équitable des ressources.
- Absence de formule universelle pour obtenir l'éventail de compétences voulu.
- Problème de migration.
- Nécessité de stratégies novatrices.
- Problématique homme-femme.
- Problèmes des travailleurs de santé : Discrimination, déséquilibre entre travail et responsabilités familiales, menaces physiques, contraintes culturelles ...

Systèmes d'information sur la santé :

- Composante essentielle du système de santé.
- Essentiel pour recueillir et analyser les données de la santé.
- Fournit des preuves pour la PEC.
- Contribue à la gestion des activités de la santé.

Modèles pour le système de santé:

- L'organisation du système de santé dépend fortement du mode d'organisation de la protection sociale.
- Il n'existe pas de modèle universel.

Le système de santé Bismarckien est caractérisé par:

- 3 principes :
 - Son caractère obligatoire
 - Un niveau de contribution proportionnel au salaire et non au risque
 - Une charge financière répartie entre les assurés et employeurs avec possibilité de subventions de l'État
- La participation de l'utilisateur par un ticket modérateur.

Introduction à l'économie de la santé:

L'analyse comparative médico économique est utile car :

- Elle est éthique;
- Elle apporte un élément supplémentaire dans la **décision**;
- Elle rend le processus décisionnel plus transparent pour tous les acteurs du système
- Vu sa méthodologie, elle est ubiquitaire pour la pathologie étudiée et les pays.
- Permet de maximiser les résultats de santé obtenus compte tenu des ressources limitées

L'évaluation médico-économique consiste à comparer :

- **L'intérêt médical** d'une pratique, d'un médicament, d'un protocole ou d'un programme => Mesuré par un critère
- et **les coûts** qu'ils engendrent.

Selon la nature du critère de mesure de l'intérêt médical, on identifie trois types d'analyse :

- Études coûts-efficacité:

- le critère: indicateur de santé (guérison, nombre de cas ou décès évités..)

- Etudes coûts-utilité:

- Le critère est une mesure de la qualité de vie: **QALY** (années de vie ajustées sur la qualité de vie)
- **QALY** est une méthode d'évaluation des choix de santé

- Études coûts-bénéfices:

- Le critère est mesuré en terme de bénéfice monétaire d'une intervention

Pour calculer les QALY, on pondère

- chaque année d'espérance de vie de l'individu
- d'un **score** reflétant son état de santé :
 - Une année en parfaite santé est **pondérée de 1**
 - Une année passée dans un pire état proche de la mort est

pondérée d'une valeur quasi nulle.

Les analyses coût efficacité

- Une analyse coût-efficacité est un outil économique qui sert à mesurer

L'efficience :

- un résultat donné est obtenu au **moindre coût**
- ou le résultat obtenu est le meilleur possible pour un coût donné

- Les études coût-efficacité sont utilisées dans la perspective de déterminer la stratégie qui dégage une efficacité maximale pour un coût donné ou, celle qui permettra d'atteindre un objectif médical donné au moindre coût.

- Visent à relier les coûts d'une action médicale à ses conséquences exprimées en unité **physiques**

Évaluation médico-économique

Méthode décrite par Drummond (2005) :

- Choix de la perspective
- Sélection des coûts et conséquences pertinents
- Horizon temporel
- Mesure des coûts et conséquences
- Valorisation des coûts et conséquences
- Actualisation
- Analyse de sensibilité

Le choix de l'horizon temporel:

- C'est la durée sur laquelle les données sont recueillies.

- Il permet de mesurer l'efficacité globale et les coûts globaux.

- L'horizon temporel choisi est identique pour toutes les interventions comparées

Définition du coût:

Les coûts représentent la valeur de l'ensemble des ressources consommées pour la mise en œuvre d'un programme ou d'une intervention thérapeutique. On peut en distinguer **3 types**

- **Les coûts directs** correspondent à la valeur des ressources **directement** consommées pour l'action ou le programme analysé. On distingue **deux** catégories de coûts directs: **médicaux et non médicaux.**

- **Les coûts indirects** correspondent à la perte de productivité subie par l'économie nationale suite à la maladie, et coût d'opportunité du temps de soins de malades (qui aurait pu être utilisé ailleurs)

- **Les coûts intangibles**: L'incapacité, le désavantage social, l'anxiété, la douleur et toutes les altérations du bien-être et de la qualité de vie liées à une maladie.

Tableau I : Les différents types de coûts de programmes de santé			
	Coûts directs	Coûts indirects	Coûts intangibles
Médicaux	• Coût des soins • Examens complémentaires • Transport médicalisé • Fonctionnement (horaires, salaire des personnels) • Investissement en capital (bâtiment) et équipements (médicaux)	Coût d'opportunité du temps de soins de malades	• Incapacité • Désavantage social • Anxiété • Douleur
Non médicaux	• Frais de transport vers l'établissement de santé • Equipement lié à la maladie • Aide domestique	La valeur de la perte de production liée au temps de travail perdu par le malade	

N.B: Sont pris en compte lors de toutes les types d'analyses médico-économiques

Mesure des résultats d'une intervention de santé :

– Ratio coût-efficacité/utilité/bénéfice

– **Ratio différentiel**

$(\text{Coût X} - \text{Coût Y}) / (\text{Conséquence X} - \text{Conséquence Y})$

– Bénéfice net

– Valeur de seuil

Les ratios coût-efficacité:

- Les ratio coût-efficacité doivent être exprimés sous forme différentielle pour constituer un critère d'aide à la décision (comparaison)

- le ratio coût-efficacité différentiel =

surcoût d'une unité d'efficacité supplémentaire avec la stratégie la plus efficace

- **Analyser et présenter les résultats:**

• Une stratégie est plus coût-efficace si elle est moins coûteuse et aussi efficace ou plus efficace et moins coûteuse.

→ Ratio coût efficacité inférieur à celui de la stratégie de référence

• Une stratégie est dominée si

→ elle donne la même efficacité avec un coût supérieur

→ Elle donne moins d'efficacité avec le même coût

– Elle donne moins d'efficacité avec un coût supérieur

Le système de santé au maroc:

Trois approches complémentaires

1. Une approche fondée sur les droits :

Le droit à la santé contenu dans la nouvelle constitution

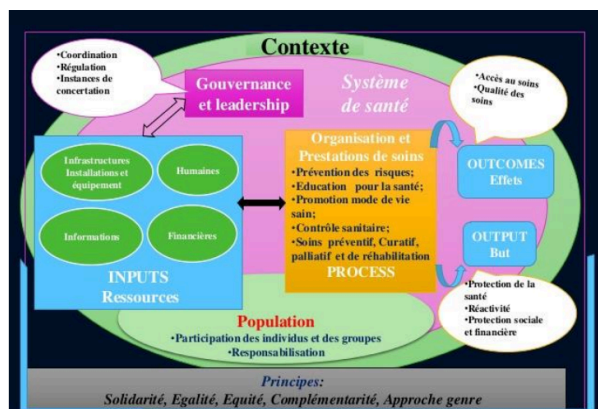
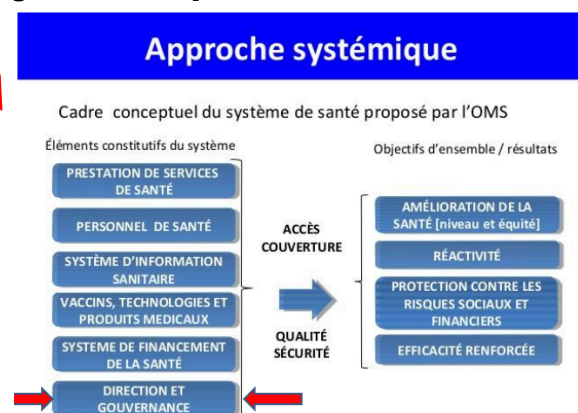
2. Une approche de démocratie

sanitaire : Bâtir le service sur la base de participation, transparence et responsabilité.

3. Une approche systémique :

Cohérence dans le renforcement du système de santé [6 fonctions de l'OMS dont une représentée par la gouvernance]

QE!!



→ La chaîne de résultats d'une action de santé est composée par:

L'output, l'outcome et l'impact ;

Objectifs du Millénaire pour le développement

1. Éradiquer l'extrême pauvreté et la faim;
2. Atteindre l'éducation primaire universelle
3. Promouvoir l'égalité des sexes et autonomiser les femmes

4. Réduire la mortalité infantile

5. Améliorer la santé maternelle

6. Lutter contre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies

7. Assurer la durabilité de l'environnement

8. Développer un partenariat mondial pour le développement

dont trois sont relatifs à la santé : 4/5/6

– réduire la mortalité infantile,

– améliorer la santé maternelle,

– et combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies.

Principaux défis:

1. Difficulté d'accès aux soins
2. Déficit aigu en ressources humaines
3. Insuffisance de financement
4. Crise de confiance [image]
5. Déficit de gouvernance
6. Double fardeau de la transition épidémiologique

loi-cadre 06/22:

Objectifs:

- Développer des infrastructures de base,
- Garantir l'accès équitable des citoyens aux services sanitaires de qualité,
- Remédier à la pénurie des ressources humaines

Piliers de la réforme:

- Gouvernance hospitalière et planification territoriale de l'offre sanitaire à tous les niveaux

- Valorisation des ressources humaines

- Mise à niveau de l'offre sanitaire

- Digitalisation du système de santé

Les actions de l'Etat en matière de santé (loi 34 – 09)

- La prévention,
 - L'éducation pour la santé;
 - Le contrôle sanitaire
 - Les prestations de soins préventifs, curatifs ou palliatifs et de réhabilitation.
- =>peuvent être sectorielles ou intersectorielles

L'Institut National d'Hygiène:

Définition: C'est l'organisme central des laboratoires de santé publique

Les missions sont:

- Assurer l'appui technique et scientifique des programmes de santé;
- Assurer des prestations de services et l'expertise de biologie médicale et de Santé Environnement ;
- Participer aux réseaux nationaux et internationaux de surveillance à la veille et à la sécurité sanitaire ;
- Contribuer à la formation dans les domaines de ses compétences et à la réalisation d'études et travaux de recherches

Mission du centre antipoison:

- Assurer la Fonction Nationale de Vigilances et d'Alertes Sanitaires
- Anticiper les risques des intoxications, événements indésirables et incidents liés aux produits de santé, de consommation et contaminants d'environnement.
- Expertises techniques dans la PEC de patients intoxiqués

Le centre National de Transfusion sanguine et d'hématologie:

- Organise la collecte et le groupage
- Approvisionne les hôpitaux en sang et en dérivés de sang
- Participe au dépistage de la syphilis, l'hépatite et le virus du SIDA

Les champs d'activités de L'Institut PASTEUR:

- Promouvoir et développer la recherche;
- Apporter sur des bases contractuelles une contribution d'expertise, d'analyses biologiques et conseil à tout individu, à toute entreprise, administration et autre institution régionale, nationale ou internationale;
- Fabriquer, importer et exporter, distribuer tous les vaccins, sérums, produits biologiques
- Contribuer à l'enseignement des disciplines biologiques liées à ces activités.

Le Laboratoire National de Contrôle du médicament:

- Procède à l'analyse et à l'inspection des médicaments et produits pharmaceutiques

- Inspecte les unités de fabrication et les circuits de distribution des médicaments et produits pharmaceutiques
- Procède aux essais et aux dosages permettant de vérifier que les médicaments sont conformes aux normes

Les missions de l'Ecole Nationale de santé Publique:

- Formation initiale
- Formation continue,
- Recherche scientifique
- Expertise

L'offre de soins dans le secteur public:

En mode fixe est composé de:

- le réseau des établissements de soins de santé **primaires**;
- le réseau hospitalier ;
- le réseau intégré des soins d'urgence médicale;
- le réseau des établissements médico-sociaux publics.

En mode mobile:

- visites à domicile;
- unités médicales mobiles ;
- caravanes médicales spécialisées;
- hôpitaux mobiles.

Niveau périphérique: Les territoires de santé sont constitués :

- des circonscriptions sanitaires ;
- des préfectures et provinces sanitaires :
- des régions sanitaires ;
- des territoires de santé inter-régionaux.

Le Service du réseau d'infrastructure et d'actions ambulatoires provincial ou préfectoral (SIAAP) est:

- Un service qui fait partie de l'organigramme d'une délégation du Ministère de la santé au niveau provincial et préfectoral
- Dirigé par un médecin
- Chargé d'élaborer les plans d'action des établissements des soins de santé de buse

Les Directions Régionales de la Santé (DRS):

- Assure la coordination entre les établissements de santé publics et privés dans le cadre du partenariat.
- Ont pour mission la redéfinition de l'organisation et des attributions des services déconcentrés du Ministère de la Santé
- Sont implantées au chef lieu de chaque région administrative
- Sont Gérées par un Directeur régional nommé par le Ministre
- Ce niveau est la base d'exécution des programmes de santé

Réseau de soins de santé primaire: constitué des établissements suivants:

- les centres de santé ruraux et urbains de premier niveau ;
- les centres de santé ruraux et urbains de deuxième niveau ;
- les dispensaires ruraux lorsqu'ils existent, sous la responsabilité de l'infirmier(e)

Il comprend en outre, des structures spécialisées d'appui aux établissements précités.

=> le critère de création est démographique

1/Le CS rural de premier niveau :

- Est l'établissement de soins de premier contact en milieu rural.
- Sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier(e) major.
- Il offre des prestations de santé préventives, curatives et promotionnelles qui comprennent, en plus de la surveillance épidémiologique notamment, les prestations suivantes :
 - les consultations de médecine générale ;
 - les soins infirmiers ;
 - le suivi de la santé de la mère et de l'enfant ;
 - le suivi des maladies chroniques ;
 - le suivi de la santé des jeunes et des adolescents y compris la santé scolaire ;
 - les prestations d'information et d'éducation pour la santé.

2/ CS rural de deuxième niveau:

- Sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier(e) major.
- Il offre outre, les prestations fournies par le centre de santé rural de premier niveau notamment, les prestations suivantes :
 - les soins obstétricaux d'urgence de base
 - les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques :
 - les examens d'échographie obstétricale.
- Lorsque le CS rural de deuxième niveau est implanté dans le chef-lieu d'un cercle administratif ne disposant pas de structure hospitalière publique, le centre est doté d'un module d'accouchement de 4 à 8 lits et offre en plus :
 - des prestations d'urgence médicale de proximité ;
 - des soins bucco-dentaires ;
 - des consultations de santé mentale.

3/Le CS urbain de premier niveau:

- Est l'établissement de santé de premier contact en milieu urbain.
- Sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier(e) major.

- Il offre = idem du CS rural de premier niveau

4/ Le CS urbain de deuxième niveau:

- Sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier(e) major.

- Il offre = idem du CS rural de deuxième niveau

L'offre de soins d'urgences médicales comporte les prestations suivantes:

1. les Urgences Médicales de

Proximité: assurées par les centres de santé de deuxième niveau implantés dans les chefs-lieux de cercles ;

2. les Urgences Pré-hospitalières :

assurées par les moyens de transport de secours de base, les services médicaux d'urgence et de réanimation (SMUR) et les services médicaux héliportés (HELISMUR) ;

3. les Urgences Médico-hospitalières Le Réseau d'Établissements

Hospitaliers :

1er niveau:

- Hôpital de proximité
- Le Centre Hospitalier Provincial ou Préfectoral (CHP)

2ème niveau:

- Le Centre Hospitalier Régional (CHR)

3ème niveau:

- Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU)

Rôles Le Centre de Diagnostic de la Tuberculose et des Maladies

Respiratoires:

- Établir ou confirmer le diagnostic de la tuberculose et des Maladies Respiratoires et prescrire l'hospitalisation des malades
- Indiquer le traitement ambulatoire des malades sortant de l'hôpital Provoquer des enquêtes de dépistage autour des cas
- Tenir un registre des cas de tuberculose
- Évaluer les activités de la lutte antituberculeuse

Filière de soins:

- Organisation **verticale hiérarchisée** de PEC
- Niveaux de recours aux soins organisés selon:

- la nature de la morbidité
- les protocoles thérapeutiques quand ils existent

- Centrée sur les structures de soins

– Objectifs :

- Faciliter l'accès (Porte d'entrée)
- Assurer la continuité et orientation de soins
- Optimiser les ressources: Orienter selon le besoin et éviter la sur/sous utilisation
- Développer les synergies entres structures
- Mettre en place des protocoles de PEC

La médecine traditionnelle est

l'ensemble de toutes les connaissances et pratiques **explicables ou non** pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre physique, mental et social en

s'appuyant exclusivement sur l'expérience vécue et l'observation transmise de génération en génération oralement ou par écrit.

Le Ministère de la Santé:

- Est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière de santé de la population
- Suit la politique sanitaire internationale à laquelle le Maroc contribue
- Est chargé d'élaborer la politique nationale en matière de médicaments et de produits pharmaceutiques
- Assure le contrôle de l'exercice des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques
- Représenté au niveau périphérique par les instances suivantes:

→ Les délégations au niveau des provinces et préfectures

→ Les directions régionales au niveau des régions

Mesure de l'état de santé: La transition épidémiologique :

La morbidité

1/Définition: est l'ensemble des maladies et affections qui sévissent dans une population

2/Différents types:

- **Morbidité ressentie:**
Auto-déclarée par l'individu
- **Morbidité objectivée:** état de santé réel d'un échantillon de population mesuré
- **Morbidité diagnostiquée:** codée au cours du parcours de soins

Indicateurs de santé : Variable qualitative ou quantitative permettant d'évaluer l'état de santé.

Les indicateurs démographiques:

- La population totale
- Le vieillissement de la population
- **La Pyramide des âges :** Répartition d'une population par âge et sexe
 - Détermine le degré de vieillissement d'une population
 - ses variations au cours des années traduisent des variations de la fécondité
- **Espérance de vie :** C'est le nombre d'années qu'une personne pourrait s'attendre à vivre, à partir de la naissance
 - Indicateur couramment utilisé pour mesurer la santé de la population, lié à des facteurs socioéconomiques

- Taux brut de natalité

- **Taux de fécondité :** Nombre de naissances sur un an par rapport au nombre de femmes en âge de procréer
 - Donne une vision synthétique de la fécondité actuelle
 - Il conditionne l'avenir de la reproduction d'une population
 - Sensible aux faits socio-économiques

Les indicateurs de mortalité :

- **Taux de mortalité générale:** Rapport entre le nombre de décès pendant l'année

et la population totale au milieu de l'année.

- Indice facilement disponible et fiable car fait appel au recensement des décès
- Très fortement lié à l'âge

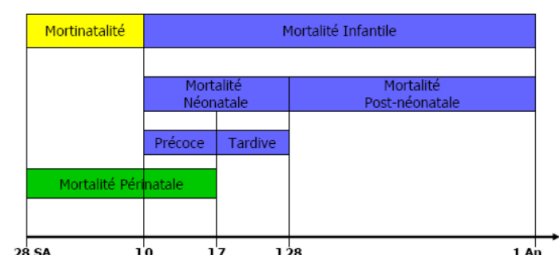
- **Taux d'accroissement démographique:**

Différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité générale

- Taux de mortalités spécifiques
- La mortalité proportionnelle
- **Taux de létalité:** Proportion de malades qui vont décéder d'une pathologie donnée
 - C'est un indicateur de la gravité d'une maladie

- La mortalité maternelle
- La mortalité néonatale : la probabilité de décéder avant l'âge d'un mois ;
- La mortalité post-néonatale : probabilité de décéder entre 1^{er} et 12^{ème} mois;
- La mortalité infantile : probabilité de décès entre la naissance et un an ;
 - est un excellent reflet de la qualité du système de soins

- **Taux de mortalité périnatale** évalue l'efficacité des programmes de santé et mesures de grossesse et la naissance
- La mortalité juvénile : probabilité de décès entre: 1^{er} et le 5^{ème} anniversaire
- La mortalité infanto-juvénile : probabilité de décéder entre la naissance et 5 ans



Facteurs influençant l'état de santé:

1/ Modifiables :

- **Comportements:** tabac, activité physique, alimentation
- **Système de soins:** offre, couverture sociale, législation sanitaire, vaccination...
- **Environnement:** pollution atmosphérique, assainissement...

2/ Non Modifiables: Génétiques

*L'identification des facteurs de risque modifiable seulement permet de mieux comprendre la structure de la charge globale de morbidité

*L'estimation de la fréquence des facteurs de risque modifiable permet de mieux comprendre la structure de la charge globale de morbidité et son évolution

*L'étude des fractions attribuable des différents facteurs de risque est utile pour la priorisation des actions

*L'estimation des fractions attribuables des différents facteurs de risques comportementaux visent l'orientation des actions d'éducation pour la santé.

La Transition épidémiologique:

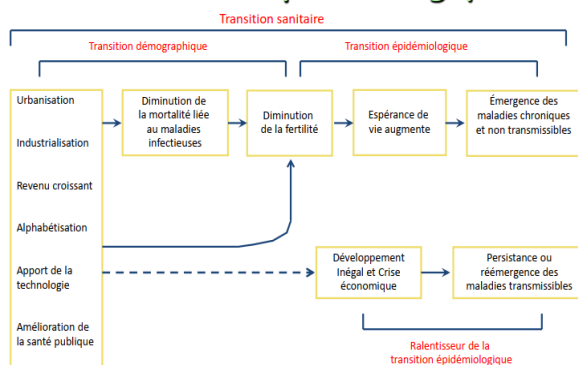
Définition : processus continu de transformation de l'état de santé des populations

- Est caractérisée et s'exprime par le changement de la répartition de la charge globale de morbidité
- Est le résultat du changement des facteurs qui influence la santé

FDRs:

- Facteurs socio-démographiques et culturel
- Facteurs environnementaux
- Facteurs biologiques et héréditaires
- Pratique de la médecine

Transition épidémiologique



N.B: La transition épidémiologique dans pays en développement est caractérisé par un modèle retardé

En 3 phases :

1. la peste:

- Mortalité très importante.
- Espérance de vie à la naissance : 20 à 40 ans.
- Pas ou peu de croissance de la population.

2. la diminution des épidémies:

- Réduction des pics de mortalité due aux épidémies.
- L'espérance de vie augmente : 30 à 50 ans.
- Croissance démographique soutenue.

3. des maladies dégénératives :

- Déclin important de la mortalité.
- Espérance de vie supérieure à 50 ans.
- Déclin de la fertilité.

Au Maroc :

- A influencé l'équilibre financier du système d'assurance maladie
- La réduction de la part des maladies transmissibles dans le profil de morbidité.
- L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques => Pose le défi de la prise en charge des maladies chroniques
- La **coexistence d'un double fardeau** de morbidité lié aux maladies transmissibles et non transmissibles
- Est ralenti par l'augmentation de l'espérance de vie
- Emergence de nouveaux facteurs de risque et de nouveaux comportements à risque
- L'urbanisation accélérée

Le fardeau de ces maladies au niveau national est mesuré et décrit par

- Leurs incidences et prévalences
- La mortalité qui leur est attribuable

L'important fardeau des maladies non transmissible au Maroc est dû essentiellement aux facteurs suivants:

- La transition démographique;
- La transition épidémiologique;
- L'importante fréquences des comportements à risque;
- Les connaissances et attitudes de la populations vis-à-vis certains facteurs de risque

- Certaines facteurs génétiques

Les objectifs de l'études préparatoires pour le lancement de la stratégie nationale multisectorielle 2029 - 2029:

- La description de la fréquence des facteurs de risque des MNT;
- La priorisation des programme et actions
- Peuvent estimer la part d'imputabilité des certains facteurs de risque comportementaux

La surveillance épidémiologique:

Définition: C'est le processus de **collecte, de compilation et d'analyse** des données sanitaires **continu et systématique** ainsi que leur diffusion à l'ensemble de ceux qui ont besoin d'être informé

4 activités principales :

- Collecte de données pertinentes
- Regroupement des données sous une forme exploitable
- Analyse et interprétation des données
- Diffusion des données et résultats aux personnes intéressées.

Les types de SE :

1. Passive:

- Les informations sont acheminées **sans** intervention de la part des services responsables de surveillance
- Elle est, le plus souvent, gérée par des **textes de loi, circulaires institutionnelles, liste préétablie de maladies à déclaration obligatoire, etc.**

- Liste des maladie à déclaration obligatoire
 - Maladies soumises au règlement sanitaire international
 - » Peste,
 - » Choléra,
 - » Fièvre jaune.
 - Maladies locales les plus importantes
 - » Souvent maladies bactériennes, virales et parasitaires
 - **Notification tardive**
 - **Sous déclaration**
 - Moins onéreux à maintenir

2. Active:

- Sollicitation des professionnels de santé de rapporter l'information sur une maladie donnée
- Utilisée pour un problème spécifique:
 - **Épidémie au cours de laquelle on ne veut pas manquer de cas,**
 - **Nouvelle maladie**
- Le contact des déclarants est régulier (en fonction de la maladie sous surveillance)
- Information complète et en temps opportun

3. sentinelle:

• Surveillance sentinelle par site:

- S'effectue d'une façon limitée dans le temps et dans l'espace;
- Répétée régulièrement à la même période de l'année;
- Elle permet de suivre la tendance d'une maladie spécifique, dans un site précis et chez des groupes particuliers de la population.

• Surveillance sentinelle par réseau:

- C'est généralement un groupe de services, de cliniques, de cabinets médicaux ou de laboratoires qui déclarent, à des intervalles de temps réguliers, le nombre de cas enregistré d'une maladie particulière, et ce dans le cadre d'un engagement **volontaire**

4. exhaustive:

- Recherche dans l'ensemble d'une population ou un lieu.

N.B:

- Comparé à la SE passive, la SE active est plus : **Réactive, représentative et coûteuse.**

- Comparé à la SE sentinelle, la SE exhaustive est plus : **Représentative et coûteuse.**

Définitions des attributs choisis pour l'évaluation du système de surveillance (CDC):

Critères	Définitions
Simplicité	Facilité à comprendre le fonctionnement du système et appliquer ses procédures
Représentativité	Capacité à décrire la situation avec caractéristiques temporelles, spatiales et personnelles qui représentent correctement la réalité
Réactivité	Capacité du dispositif de surveillance à identifier les cas et les épisodes épidémiques, et transmettre l'information à ceux qui en ont besoin pour prendre les mesures qui s'imposent.
Acceptabilité	Adhésion des acteurs au dispositif de surveillance
Sensibilité	Capacité du système à identifier tous les cas
Stabilité	Capacité du système à maintenir un fonctionnement stable durant tout le processus de la surveillance
Qualité de données	Exhaustivité, exactitude, disponibilité et facilité d'utilisation de données
Flexibilité	Capacité du système de s'adapter aux changements de la définition des cas ou de sources d'information
Valeur prédictive +	Probabilité d'être en épidémie suite à une alerte déclenchée

INVESTIGATION D'UN ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE:

Définition:

Une épidémie : augmentation rapide de l'**incidence** d'une maladie en un lieu donné durant une période relativement courte

- Supérieur au nombre de cas **attendu** pendant une période donnée et en un lieu donné

Une endémie : Phénomène de masse illimité dans le temps mais **limité** dans l'espace

Une pandémie : C'est un phénomène de masse illimité dans l'espace mais **limité** dans le temps

Investigation : Ensemble des opérations consistant à recueillir les données, décrire les phénomènes et analyser les causes d'une épidémie; qui est un processus relativement rapide, limité dans le temps.

Objectifs spécifiques de l'investigation épidémiologique :

- déterminer l'agent causal
- identifier le mode de transmission
- localiser la source
- déterminer la population à risque
- proposer des mesures de contrôle

Comment investiguer ?

1ère phase : descriptive

- Affirmer l'existence d'un épisode épidémique
- Confirmer le diagnostic
- Définir un cas et compter les cas
- Décrire l'épidémie T L P (temps, lieu, personnes)
- Orientation vers les sujets à risque

- Courbe épidémique

- Passage obligatoire
- Durée de l'épidémie : début, fin
- Distribution des cas en fonction du temps : par date début des signes, de diagnostic ou de signalement
- Mesurer l'importance (pics...)
- Apprécier l'évolution de l'épidémie

- son allure générale est souvent la conséquence du mode de transmission de l'agent causal
- hypothèses émises sur la cause de l'épidémie = interprétation de la courbe (L'agent causal, sa source, son mode de transmission, le véhicule, période de contamination et période d'incubation)

2ème phase : analytique

- Formuler des hypothèses
- Tester la (es) hypothèse(s) par approche cas-témoins ou de cohorte
- Comparer la (es) hypothèse(s) aux faits observés
- Réaliser des études complémentaires
- Proposer des mesures de contrôle et de prévention
- Rédiger un rapport d'enquête et communiquer

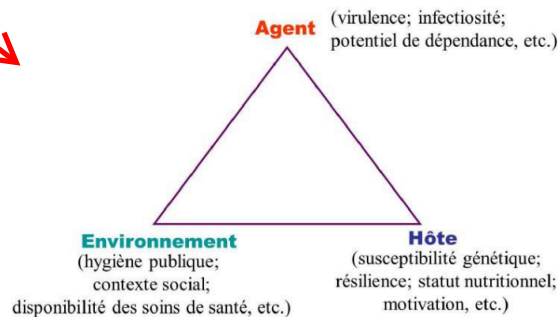
⚠ **Plusieurs étapes peuvent être abordées en même temps, l'ordre peut différer, mais analyse descriptive avant de tester les hypothèses** ⚠

L'investigation d'un épisode épidémique:

- Fournit des solutions rapides
- Fournit des arguments pour identifier la cause (source, véhicule)
- Oriente l'intervention même si la cause n'est pas identifiée

Épidémiologie et prévention des maladies transmissibles:

Triade épidémiologique:



- Permet de comprendre la genèse des épidémies des maladies transmissibles
- Décrit le mécanisme de transmission des maladies transmissibles
- Fournit les éléments de base pour élaborer un programme de maladies transmissible

L'agent causal:

- La contagiosité:

- C'est l'aptitude d'un germe à **passer** d'un individu à un autre
- Elle est mesurée dans la population par **le taux d'attaque** : Nombre de nouveaux cas apparus pendant l'exposition / population cible

- Le pouvoir envahissant:

- C'est la capacité de l'agent à **se multiplier et à diffuser** dans l'organisme du sujet infecté.

- La virulence:

- Décrit l'aptitude de l'agent infectieux à **entraîner des troubles**, soit par sa capacité de multiplication soit par sa capacité de sécrétion de toxine

- La pathogénicité:

- l'aptitude du germe à **engendrer une maladie**, mesurée dans une population par **le taux de pathogénicité** : nombre de sujets infectés et devenus malades / nombre de sujets infectés

Les modes de transmission:

- Directe, du réservoir (sujet malade ou sain) du germe à l'hôte

- Indirecte: intermédiaire de **vecteur** (rats, chiens, porcs, moustiques +++) ou

support (Eau, aliments, sol, objets souillés) véhiculant le germe

- De la mère à l'enfant (verticale)

Taux de reproduction de base R0:

- C'est un Indicateur d'évolution d'une épidémie

- = nombre d'individus qu'une personne **porteuse** va infecter pendant la durée de son infection

- L'ampleur d'une épidémie est fortement liée au R0

- comment on peut arrêter un épisode épidémique? => **Faire diminuer R0 vers 1**

- R0 faible signifie également un pic de cas moins important, plus tardif et étalé

La prévention et le dépistage:

Les niveaux de prévention:

1. primaire:

- vise à **éviter l'apparition** de nouveaux cas d'une maladie
- destinés à diminuer l'**incidence** d'une maladie : réduire le nombre des nouveaux cas.
- Chercher les FDRs
- Exemple : vaccinations, conseil génétique, surveillance de la grossesse, alimentation, sport...

2. secondaire:

- vise à **empêcher l'évolution** de la maladie chez des sujets déjà atteints
- destinés à diminuer la **prévalence d'une maladie**: réduire la durée de son évolution
- Elle est basée sur le dépistage précoce et le traitement des premières atteintes
- Chercher les facteurs pronostics

3. tertiaire:

- Elle vise à réduire les incapacités fonctionnelles et les séquelles
- destinés à diminuer la **prévalence des incapacités chroniques et des récives**
- Exemple: réadaptation, réinsertion sociale et professionnelle

Selon l'OMS, le dépistage systématique (screening) consiste à identifier à l'aide de tests, d'examens ou d'autres techniques susceptibles d'une application pratique les sujets atteints d'une maladie ou anomalie passée jusque-là **inaperçue**.

Performances d'un test de dépistage:

1. Test:

- C'est un ensemble d'examens cliniques et paracliniques
 - Qualitatif : présence / absence
 - Quantitatif : valeurs d'une mesure
- Se mesure par rapport à une méthode de référence: Le statut malade/non malade est connu

2. Valeur intrinsèque d'un test:

Deux indices la caractérisent

- **Sensibilité** : capacité du test à identifier les malades
- **Spécificité** : capacité à identifier les non-malades

$$Se = \frac{VP}{VP + FN}$$

$$Sp = \frac{VN}{VN + FP}$$

- Sensibilité et Spécificité varient en sens inverse

3. Performances du test sur le terrain :

- **Valeur prédictive positive (VPP)** = personnes réellement malades / positifs

Valeur prédictive positive

$$VPP = \frac{Se.P}{(Se.P) + [(1-Sp).(1-P)]}$$

$$Sp \nearrow \quad \Rightarrow \quad VPP \nearrow$$

La VPP dépend de la **spécificité**

- **Valeur prédictive négative (VPN)** = personnes réellement non malades / négatifs

Valeur prédictive négative

$$VPN = \frac{Sp.(1-P)}{[Sp.(1-P)] + [(1-Se).P]}$$

$$Se \nearrow \quad \Rightarrow \quad VPN \nearrow$$

La VPN dépend de la **sensibilité**

N.B: P: prévalence

Les différences entre:

Test diagnostique	Test de dépistage
• Appliqué aux personnes ayant des troubles définis • Essentiellement individuel • Est la base du traitement • Doit réduire l'incertitude diagnostique - examens spécifiques • plus précis • coûte plus cher	• Appliqué aux personnes apparemment sains : • Pratique sur des groupes d'individus • Ne constitue pas une base de traitement - Moins précis - Examens sensibles • Coûte moins cher

Prophylaxie de la tuberculose au Maroc:

Méthode de mesure de fréquence: Le risque annuel d'infection (RAI)

- C'est la proportion de personnes qui, au cours d'une année, sont nouvellement infectés par le bacille de la tuberculose;
- Il reflète le nombre de sources de contamination (TPM+)
- le RAI permet donc de fixer les objectifs du dépistage et de comparer l'incidence des cas déclarés avec celle des cas attendus, selon la valeur du RAI.
- C'est **le meilleur indicateur d'étude et de suivi de l'incidence de la tuberculose** dans un pays..

Ampleur du problème :

1. dans le monde:

- Le taux de mortalité par tuberculose a chuté de 45% entre 1990 et 2013
- Le nombre de personnes développant la tuberculose chaque année est, selon en diminution – très lente –

2. dans le maroc:

- Une tendance à augmenter de sa fréquence

- En 2017: 30897 NC
- En 2016: **31.542 NC**
- En 2015: 28 955 NC
- En 2014: 28 135 NC
- En 2013: 27 566 NC
- En 2012: 27 437 NC
- En 2011: 27 425 NC
- En 2010: 27 143 NC

- Taux d'échec thérapeutique: 6.9%
- Taux d'abandon du traitement: plus de 10%
- En 2016:
 - Localisation pulmonaire dans 47% des cas
 - 63% des cas sont âgés entre 15 et 45 ans
 - Le sex-ratio masculin/féminin était de 1,5
 - Elle reste concentrée dans les quartiers à densité très élevée et zones périurbaines

Programmes OMS de lutte antituberculeuse:

→ La stratégie DOTS

1. Détection des cas (au moins 70 % des M+)
2. Traitement standardisé supervisé des M+ (au moins 85 %)
3. Approvisionnement en antituberculeux
4. Recueil des données pour évaluer
5. Engagement politique et financement accru et durable

→ Nouvelle stratégie Halte à la tuberculose 2006- 2015 : Les six composantes

- Poursuivre l'extension et le renforcement d'un traitement DOTS de qualité ;
- S'atteler au problème de la co-infection tuberculose/VIH, de la tuberculose poly pharmacorésistante;
- Contribuer au renforcement des systèmes de santé ;
- Faire participer tous les dispensateurs de soins ;
- Doter les tuberculeux et les communautés des moyens d'agir ;
- Faciliter et promouvoir la recherche.

Programme National de lutte antituberculeuse au Maroc :

- Adopte la stratégie DOTS

- Adoption de la nouvelle stratégie pour la durée 2006 – 2015

- Objectif à **moyen** terme:

→ Limitation de la propagation de la maladie

→ Diminution de l'incidence

→ Diminution du taux de décès par tuberculose de 50% en considérant l'année 1990 comme année de base

- Objectif à **long** terme : éliminer la tuberculose en tant que problème de santé publique au Maroc d'ici 2050 (un cas TPM+ par million d'habitants)

Prophylaxie de la méningite :

Ampleur du problème:

- **Méningites virales** : généralement bénignes
- **Méningites bactérienne** : graves, risque de mortalité
- Etiologie varie avec l'âge et la géographie.
- Le taux de létalité est fonction de l'âge et de la bactérie en cause

- Au Maroc:

- Sévissent habituellement sous forme endémo sporadique
- Le taux de létalité varie selon le type de méningite : en moyenne de 8 à 12%
- en 2020: 57% des malades âgés ≤15 ans, Le sexe ratio M/F = 1,4 ;
Le taux de létalité = 7,2%

N.B: Calcul du ratio épidémiologique de la méningite se base sur les données de surveillance

Organisation de la lutte contre la méningite: Au niveau mondial

l'OMS encourage une stratégie s'articulant autour de deux axes:

- la préparation aux épidémies
- la riposte aux épidémies.

+

– La prévention : immuniser toutes les personnes âgées de 1 à 29 ans dans la ceinture africaine de la méningite avec ce vaccin.

– La lutte contre les flambées épidémiques

Programmes de lutte contre les maladies transmissibles: cas de la Leishmaniose

Définition:

- Parasitoses (Zoonoses) communes à l'Homme et aux animaux
- Transmises par des insectes : phlébotomes donc pas contagieuse => pas la peine de calculer le taux d'attaque
- Réservoirs multiples : rongeur, chien, Homme
- l'une des maladies **les plus négligées** au monde
- Mortelle en absence de traitement adapté
- Maladie des pauvres dans les pays en développement
- A déclaration obligatoire !!
- **Pas** de Vaccins, **pas** de chimioprophylaxie

Au Maroc:

Objectifs du programme:

- Arrêter la transmission des leishmanioses au niveau de tous les foyers actifs
- Eviter l'extension des leishmanioses à d'autres zones à risque par des mesures de prévention

Stratégie DE LUTTE:

1/ Dépistage et traitement des malades

→ Le dépistage:

- Actif : par le personnel de santé itinérant et par les équipes mobiles
- Passif : dans les formations sanitaires (dispensaires et hôpitaux)
- Enquêtes épidémiologiques : Autour des malades dépistés, et dans les foyers de transmission
- Diagnostic : par examen parasitologique ou sérologique

→ Traitement: curatif "Glucantime (inject.)" et symptomatiques

2/ Surveillance et Lutte contre le vecteur

3/ Surveillance et Lutte contre le réservoir

4/ IEC : population et ONG locales

Information et sensibilisation des populations à risque et des partenaires par: Dépliants, Diapositives, et communication individuelle et de groupes.

5/ Collaboration intersectorielle

→ Ministère de l'Intérieur (Collectivités locales)

- Assainissement et hygiène du milieu

→ Ministère de l'Agriculture

- Lutte contre le rongeur
- Lutte contre les chiens errants

les recommandations de l'OMS en matière de PEC:

- La poursuite des recherches médico-économiques
- La prise en conscience de la charge de morbidité par des analyses médico économiques
- La prise en charge ambulatoire aux établissements de soins de santé primaire
- L'usage des tests de diagnostic rapide et non invasif

Epidémiologie et prophylaxie des cancers:

Ampleur du problème: Au Maroc

- Incidence: 115,4/100 000 (50 000 nouveaux cas/année) ;
- Deuxième cause de décès
- Les localisations les plus fréquentes (tous sexes confondus): *sein, poumon et colorectal*
- Chez l'homme, en 1er rang le cancer du *poumon*, en 2ème le cancer de la *prostate* et puis le cancer *colorectal*
- Chez la femme, la localisation le plus fréquente est le *sein*, le cancer du *col* occupait le 2ème rang, suivi par celui de la *thyroïde* puis du *colo-rectum*

Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer :

1. Prévention:

- **Objectif général:** réduire l'incidence des cancers par la MEP d'interventions de prévention et de réduction de l'exposition aux FDR

- Objectifs spécifiques:

- Consolider le programme de lutte contre le tabagisme ;
- Promouvoir la vie saine;
- Prévenir les cancers d'origine infectieuse (ex: HPV dans le cancer du col utérin) ;
- Prévenir les cancers professionnels et liés à l'environnement ;
- Consolider et renforcer la surveillance des cancers et FDR
- Renforcer la concertation nationale entre toutes les parties prenantes en matière de prévention des cancers.

2. Détection précoce

- **Au Maroc:** les priorités retenues sont le dépistage du **cancer du sein et du col utérin**

- **Objectif général:** contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité imputables aux cancers du sein et du col utérin.

- Niveau:

- I : centre de santé : dépistage

→ II : centre de référence : diagnostic

→ III : centre d'oncologie, maternité : traitement

3. Prise en charge diagnostique et thérapeutique

Permettre une PEC *totale et innovante* de tous les patients atteints de cancer par un personnel motivé et qualifié dans des structures répondant aux normes internationales

4. Soins palliatifs

Registre de morbidité:

- **Définition:** Structure épidémiologique qui réalise l'enregistrement **continu et exhaustif** des cas d'une pathologie donnée dans une région géographique donnée et qui, à partir de cet enregistrement, effectué, seule ou en collaboration, des études visant à améliorer les connaissances concernant cette pathologie

- Objectifs:

- Définir de manière détaillée le profil épidémiologique de la pathologie;
- Contribuer à l'évaluation de l'activité de prise en charge et de prévention;
- Promouvoir la recherche clinique

L'assurance Maladie au Maroc :

Dépenses globales de santé (DGS):

- **2013:** La DGS : 52 milliards MAD => soit 5,8% du PIB
- **2015:** Caractérisée par
 - Des dépenses nettement plus importantes que les recettes
 - La part importante des dépenses liée aux affections de longues durées (près de la moitié) => l'importance de la prévention des maladies non transmissibles
- DTS au Maroc en **2018** : 60,9 milliards MAD => 5,5% du PIB
 - un accroissement global de l'ordre de 17,1% et une augmentation annuelle moyenne d'environ 3,2%.

Population de l'AMO fin 2018 **: 28.6% de la population**

10,1 millions de bénéficiaires de l'AMO, dont :

- 7,0 millions de bénéficiaires au secteur privé.
- 3,1 millions de bénéficiaires au secteur public.

Évolution annuelle moyenne de 4,6% entre 2013 et 2018.

Âge moyen des bénéficiaires du Privé de 29,2 ans.

Âge moyen des bénéficiaires du Public de 34,6 ans.

Dépense de l'AMO 2018

8,9 milliards de Dirhams de dépenses en 2018.

- 4,0 milliards de Dirhams concernent le secteur privé ;
- 4,9 milliards de Dirhams concernent le secteur public.

31,5% des dépenses sont destinées aux médicaments.

51,5% des dépenses sont effectuées par les personnes touchées par une Affection de Longue Durée.

Évolution annuelle moyenne de 10,5% entre 2013 et 2018.

la DGS en 2018 au Maroc est financée par :

- Paiement direct des ménages : 45,6%
- **La couverture médicale : 29,3% (23,2% en 2013)** (40,6% de la population marocaine couverte)
- Les ressources fiscales : 24,0%
- La coopération internationale : 0,2%
- Les autres sources : 0,5%

Recommandation OMS :

- Les investissements doivent augmenter la proportion du PIB consacrée aux dépenses de santé dans 67 pays concernés en moyenne de **5,6% à 7,5%**.
- La moyenne mondiale des dépenses de santé en proportion du PIB s'établit à **9,9%**

Assurance Maladie Obligatoire (AMO):

- un système obligatoire de couverture médicale de base est mis en place en vue d'atteindre l'accès universel aux soins

- le principe contributif et la mutualisation des risques

- L'AMO couvre les catégories suivantes:

- Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics;
- les personnes assujetties au régime de sécurité sociale en vigueur dans le secteur privé;
- les titulaires des pensions des deux secteurs public et privé ;
- **Leurs ayants droit**
- 12/2022: Ramedistes (basculement vers CNSS)

RAMED:

- **Principe:** assistance sociale et solidarité nationale au profit de la population démunie non éligible à l'AMO

- Gratuit pour les personnes en pauvreté

- Vulnérables: 120 DH/personne sans dépasser 600 DH/ foyer

- **Exclusivement** dans les structures publiques en respectant la filière de soins

Cadre juridique de la couverture médicale au Maroc:

1. a confié la gestion de l'AMO aux organismes gestionnaires suivants:

- **La CNSS**, pour les personnes assujetties au régime de sécurité sociale, les retraités et leurs ayants du secteur privé
- **La CNOPS** pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, les retraités et leurs ayants.

2. l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM) a pour missions:

- Assurer l'adéquation entre le fonctionnement de l'AMO et les objectifs de l'Etat en santé;
- Conduire les négociations des conventions entre organismes gestionnaires et prestataires de soins;
- **Encadrer et réguler le système de l'AMO,**
- Gérer les ressources du RAMED.